

BÁO CÁO BÀI TẬP 03
THIẾT KẾ CSDL QUẢN LÝ CÀM ĐỒ

Môn học: Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu – TEE560

Lớp: 59KMT
Giảng viên: Đỗ Duy Cốp
Họ tên SV: Hoàng Đình Hiếu
Mã SV: K235480106025

NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mô tả bài toán	Trang 2
2. Sơ đồ ERD	Trang 3
3. Giải thích chi tiết từng thực thể và thuộc tính	Trang 4
4. Chuẩn hóa 3NF	Trang 7
5. Thuật toán tính lãi (Event 2)	Trang 8
6. Mô tả 5 sự kiện nghiệp vụ	Trang 10

1. Mô tả bài toán

Hệ thống Quản lý Cầm Đồ cho phép theo dõi toàn bộ hoạt động của một tiệm cầm đồ: tiếp nhận hợp đồng vay, quản lý tài sản thế chấp, tính toán lãi suất theo 2 giai đoạn, xử lý trả nợ và tự động thanh lý tài sản khi quá hạn.

Đặc điểm	Chi tiết
Tài sản thế chấp	1 hợp đồng có nhiều tài sản; tổng giá trị định giá $\geq$ số tiền vay
Cơ chế lãi suất	Lãi đơn trước Deadline1; lãi kép sau Deadline1 (0,5%/ngày)
Trạng thái HĐ	Đang vay $\rightarrow$ Quá hạn $\rightarrow$ Đã thanh toán / Đã thanh lý
Trạng thái TS	Đang cầm cố $\rightarrow$ Sẵn sàng thanh lý $\rightarrow$ Đã bán thanh lý / Đã trả khách
Audit log	Mọi giao dịch trả tiền được ghi vào LịchSửGiaoDich

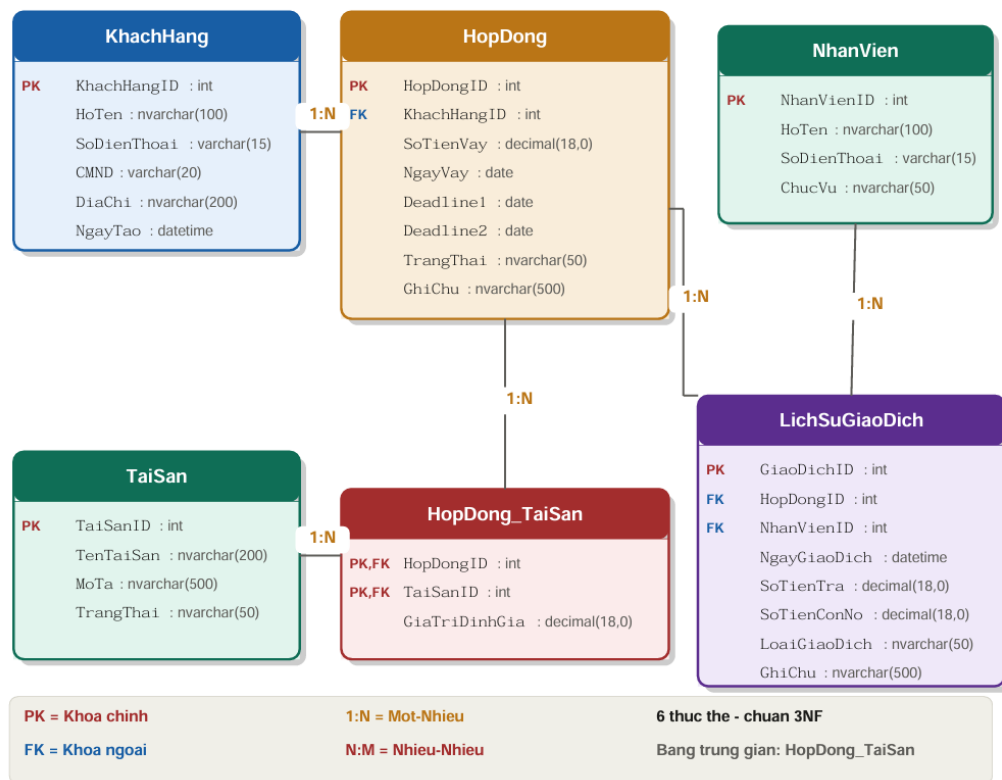
2. Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram)

KhachHang	NhanVien	HopDong
PK KháchHangID : int HoTen : nvarchar(100) SoDienThoai : varchar(15) CMND : varchar(20) DiaChi : nvarchar(200) NgayTao : datetime	PK NhanVienID : int HoTen : nvarchar(100) SoDienThoai : varchar(15) ChucVu : nvarchar(50)	PK HopDongID : int FK KháchHangID : int SoTienVay : decimal(18,0) NgayVay : date Deadline1 : date Deadline2 : date TrangThai : nvarchar(50) GhiChu : nvarchar(500)

TaiSan	HopDong_TaiSan	LichSuGiaoDich
PK TaiSanID : int TenTaiSan : nvarchar(200) MoTa : nvarchar(500)	PK,FK HopDongID : int PK,FK TaiSanID : int GiaTriDinhGia : decimal(18,0)	PK GiaoDichID : int FK HopDongID : int FK NhanVienID : int NgayGiaoDich : datetime

TrangThai : nvarchar(50)		SoTienTra : decimal(18,0) SoTienConNo : decimal(18,0) LoaiGiaoDich : nvarchar(50) GhiChu : nvarchar(500)
-----------------------------	--	---

PK = Khóa chính | FK = Khóa ngoại | 1:N = Một-Nhiều | N:M = Nhiều-Nhiều



Hình 1. Sơ đồ ERD hệ thống Quản lý Cầm Đồ – 6 thực thể, chuẩn 3NF

3. Giải thích chi tiết từng thực thể và thuộc tính

3.1. Bảng KháchHang

Lưu thông tin người đến cầm đồ. Mỗi khách hàng được định danh bằng KháchHangID tự tăng. Trường CMND giúp xác minh danh tính và tránh trùng lặp.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
KhachHangID	int	PK, IDENTITY	Định danh duy nhất, tự tăng
HoTen	nvarchar(100)	NOT NULL	Họ tên đầy đủ, hỗ trợ Unicode tiếng Việt
SoDienThoai	varchar(15)	NULL	Số điện thoại liên hệ
CMND	varchar(20)	NULL	Số CMND/CCCD xác minh danh tính
DiaChi	nvarchar(200)	NULL	Địa chỉ thường trú
NgayTao	datetime	DEFAULT GETDATE()	Ngày đăng ký vào hệ thống

3.2. Bảng HopDong

Trung tâm của hệ thống. Lưu thông tin hợp đồng vay tiền thế chấp. Deadline1 là mốc chuyển từ lãi đơn sang lãi kép; Deadline2 là mốc thanh lý tài sản.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
HopDongID	int	PK, IDENTITY	Số hợp đồng duy nhất
KhachHangID	int	FK → KháchHang	Liên kết với khách hàng
SoTienVay	decimal(18,0)	NOT NULL	Số tiền giải ngân cho khách
NgayVay	date	NOT NULL	Ngày ký hợp đồng
Deadline1	date	NOT NULL	Hạn cuối lãi đơn (thường +30 ngày)
Deadline2	date	NOT NULL	Hạn thanh lý tài sản (thường +60 ngày)
TrangThai	nvarchar(50)	DEFAULT	Đang vay / Quá hạn / Đã thanh toán...

GhiChu	nvarchar(500)	NULL	Ghi chú thêm của nhân viên
--------	---------------	------	----------------------------

3.3. Bảng TaiSan

Lưu danh mục tài sản thể chấp. 1 tài sản có thể xuất hiện trong nhiều hợp đồng – ví dụ cùng 1 thiết bị cầm lần 1, chuộc ra, rồi cầm lại lần 2.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
TaiSanID	int	PK, IDENTITY	Mã tài sản duy nhất
TenTaiSan	nvarchar(200)	NOT NULL	Tên, model thiết bị
MoTa	nvarchar(500)	NULL	Màu sắc, tình trạng, phụ kiện kèm theo
TrangThai	nvarchar(50)	DEFAULT	Đang cầm cố / Sẵn sàng thanh lý / ...

3.4. Bảng HopDong_TaiSan

Bảng trung gian phá vỡ quan hệ N:M giữa HopDong và TaiSan. Khóa chính kép (HopDongID + TaiSanID) đảm bảo mỗi cặp chỉ xuất hiện 1 lần. Lưu thêm giá trị định giá tại thời điểm ký hợp đồng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
HopDongID	int	PK, FK → HopDong	Phần 1 của khóa chính kép
TaiSanID	int	PK, FK → TaiSan	Phần 2 của khóa chính kép
GiaTriDinhGia	decimal(18,0)	NOT NULL	Giá trị tài sản khi định giá

3.5. Bảng LichSuGiaoDich

Audit log – ghi lại mọi giao dịch tài chính: trả góp, trả hết, gia hạn. Giúp tra cứu lịch sử thanh toán và tính số tiền còn nợ theo từng thời điểm.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
GiaoDichID	int	PK, IDENTITY	Mã giao dịch duy nhất

HopDongID	int	FK → HopDong	Hợp đồng phát sinh giao dịch
NhanVienID	int	FK → NhanVien	Nhân viên thực hiện thu tiền
NgayGiaoDich	datetime	DEFAULT GETDATE()	Thời điểm giao dịch
SoTienTra	decimal(18,0)	NOT NULL	Số tiền khách trả trong lần này
SoTienConNo	decimal(18,0)	NULL	Số tiền còn nợ sau giao dịch
LoaiGiaoDich	nvarchar(50)	NULL	Trả góp / Trả hết / Gia hạn
GhiChu	nvarchar(500)	NULL	Ghi chú thêm

3.6. Bảng NhanVien

Lưu thông tin nhân viên thu tiền. Liên kết với LịchSửGiaoDich để biết ai đã thực hiện từng giao dịch – phục vụ kiểm soát nội bộ.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
NhanVienID	int	PK, IDENTITY	Mã nhân viên duy nhất
HoTen	nvarchar(100)	NOT NULL	Họ tên nhân viên
SoDienThoai	varchar(15)	NULL	Số điện thoại
ChucVu	nvarchar(50)	NULL	Thủ ngân / Quản lý

4. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (3NF)

Dạng chuẩn 1NF – First Normal Form

Mỗi ô trong bảng chứa giá trị nguyên tử (không phân chia được thêm). Không có nhóm thuộc tính lặp. Ví dụ: thay vì lưu "iPhone, Laptop, Đồng hồ" trong 1 ô TaiSan của HopDong, ta tách ra bảng riêng TaiSan và HopDong_TaiSan – mỗi ô chỉ chứa 1 giá trị.

Dạng chuẩn 2NF – Second Normal Form

Đã đạt 1NF. Mỗi thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính. Ví dụ: bảng HopDong_TaiSan có khóa chính kép (HopDongID, TaiSanID). GiaTriDinhGia phụ thuộc vào CẢ HAI – đúng chuẩn 2NF. Nếu TenTaiSan lưu ở đây, nó chỉ phụ thuộc vào TaiSanID → vi phạm 2NF → đã tách sang bảng TaiSan.

Dạng chuẩn 3NF – Third Normal Form

Đã đạt 2NF. Không có phụ thuộc bắc cầu. Ví dụ: HoTen của KháchHang không được lưu trong HopDong (dù có thể lấy qua KháchHangID) vì đó là phụ thuộc bắc cầu: HopDong → KháchHangID → HoTen. Giải pháp: chỉ lưu KháchHangID trong HopDong, JOIN khi cần HoTen.

Tóm tắt các mối quan hệ giữa các bảng

Từ bảng	Đến bảng	Loại	Khóa liên kết	Ý nghĩa nghiệp vụ
KháchHang	HopDong	1 : N	KháchHangID	1 KH có nhiều hợp đồng
HopDong	HopDong_TaiSan	1 : N	HopDongID	1 HĐ gồm nhiều tài sản thế chấp
TaiSan	HopDong_TaiSan	1 : N	TaiSanID	1 TS xuất hiện trong nhiều HĐ
HopDong	LichSuGiaoDich	1 : N	HopDongID	1 HĐ phát sinh nhiều lần trả tiền
NhanVien	LichSuGiaoDich	1 : N	NhanVienID	1 NV thực hiện nhiều giao dịch
HĐ <-> TaiSan	(qua HopDong_TaiSan)	N : M	—	Quan hệ nhiều-nhiều được phá vỡ

5. Thuật toán tính lãi – fn_CalcMoneyContract (Event 2)

5.1. Thông số cơ bản

Thông số	Giá trị	Cách tính
Lãi suất cơ bản	5.000đ / 1.000.000đ gốc / ngày	$= 5.000 / 1.000.000 = 0,005 = 0,5\%/ngày$
Ví dụ gốc 10 triệu	50.000đ / ngày	$= 10.000.000 \times 0,005$

5.2. Giai đoạn 1 – Lãi đơn (trước hoặc đúng Deadline1)

Áp dụng khi khách trả tiền trước hoặc đúng Deadline1. Lãi tính trên số tiền gốc ban đầu, không cộng lãi vào gốc qua mỗi ngày.

Lãi đơn = Gốc $\times$ 0,005 $\times$ Số ngày

Tổng nợ = Gốc + Lãi đơn

Ví dụ: Vay 10.000.000đ, trả sau 20 ngày (chưa tới D1=30):

- Lãi đơn = $10.000.000 \times 0,005 \times 20 = 1.000.000đ$
- Tổng nợ = $10.000.000 + 1.000.000 = 11.000.000đ$

5.3. Giai đoạn 2 – Lãi kép (sau Deadline1)

Khi khách không thanh toán trước Deadline1, toàn bộ lãi đơn tích lũy được cộng vào gốc tạo thành "gốc mới". Hệ thống tính lãi kép – mỗi ngày tính lãi trên cả gốc lẫn lãi cũ, khiến số nợ tăng nhanh hơn.

Gốc mới = Gốc + Lãi đơn tích lũy đến Deadline1

Tổng nợ = Gốc mới $\times (1 + 0,005)^n$ (n = số ngày sau D1)

Ví dụ: Gốc 10tr, D1=30 ngày, khách trả ngày 44 (14 ngày sau D1):

- Lãi đơn đến D1 = $10.000.000 \times 0,005 \times 30 = 1.500.000đ$
- Gốc mới = $10.000.000 + 1.500.000 = 11.500.000đ$
- Tổng nợ (ngày 44) = $11.500.000 \times (1,005)^{14} \approx 12.329.610đ$

5.4. Bảng số liệu minh họa

Ngày	Lãi đơn thuần	Tổng nợ (lãi đơn)	Tổng nợ (lãi kép)	Chênh lệch
0	0đ	10.000.000đ	10.000.000đ	0đ
10	500.000đ	10.500.000đ	10.511.401đ	+11.401đ
20	1.000.000đ	11.000.000đ	11.048.956đ	+48.956đ
30 (D1)	1.500.000đ	11.500.000đ	11.614.722đ	+114.722đ

45	—	—	12.489.998đ	+989.998đ
60	—	—	13.497.051đ	+1.997.051đ
75	—	—	14.619.012đ	+3.119.012đ

Bảng 3. Tổng nợ theo ngày – gốc 10tr, lãi 0,5%/ngày, D1=ngày 30. Dòng D1 in đậm.

6. Mô tả 5 sự kiện nghiệp vụ (Events)

Event 1 – Tiếp nhận hợp đồng mới (sp_TiepNhanHopDong)

Stored Procedure tạo hợp đồng mới trong cùng 1 transaction đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Đầu vào	KhachHangID, SoTienVay, NgayVay, Deadline1, Deadline2, danh sách tài sản
Kiểm tra	Tổng giá trị tài sản $\geq$ số tiền vay (nếu không $\rightarrow$ ROLLBACK, báo lỗi)
Xử lý	INSERT HopDong $\rightarrow$ INSERT TaiSan $\rightarrow$ INSERT HopDong_TaiSan
Đầu ra	HopDongID mới tạo + thông báo thành công/thất bại
Transaction	BEGIN TRAN...COMMIT/ROLLBACK đảm bảo atomic

Ví dụ sử dụng:

```
EXEC sp_TiepNhanHopDong
    @KhachHangID=1, @SoTienVay=10000000,
    @NgayVay='2026-04-01', @Deadline1='2026-05-01',
    @Deadline2='2026-06-01',
    @TenTaiSan1=N'iPhone 14 Pro Max', @GiaTriTS1=18000000;
```

Event 2 – Tính công nợ tại thời điểm bất kỳ (fn_CalcMoneyContract)

Function trả về tổng số tiền phải trả tính đến ngày TargetDate, áp dụng đúng 2 giai đoạn lãi.

Đầu vào	HopDongID, TargetDate (ngày tính toán)
Giai đoạn 1 (TargetDate $\leq$ D1)	Tổng = Gốc $\times (1 + 0,005 \times n)$
Giai đoạn 2 (TargetDate $>$ D1)	Tổng = (Gốc + Lãi đơn đến D1) $\times (1,005)^n$
Đầu ra	Số tiền DECIMAL(18,2) – tổng tiền phải trả
Được gọi bởi	sp_XuLyTraNo, Query nợ xấu, báo cáo tổng hợp

Ví dụ sử dụng:

```
SELECT dbo.fn_CalcMoneyContract(1, CAST(GETDATE() AS DATE)) AS
TienPhaiTra;

SELECT dbo.fn_CalcMoneyContract(1, DATEADD(MONTH,1,GETDATE())) AS
TienSau1Thang;
```

Event 3 – Xử lý trả nợ và hoàn trả tài sản (sp_XuLyTraNo)

SP xử lý toàn bộ luồng thu tiền: kiểm tra tình trạng → tính nợ → cập nhật → ghi log.

Kiểm tra	Nếu tài sản đã thanh lý → báo lỗi, không thu tiền
Tính nợ	Gọi fn_CalcMoneyContract lấy tổng tiền phải trả hiện tại
Nếu trả đủ/dư	Cập nhật HĐ → "Đã thanh toán", TS → "Đã trả khách"
Nếu trả thiếu	Cập nhật HĐ → "Đang trả góp", gợi ý tài sản trả lại
Ghi log	INSERT vào LịchSửGiaoDich (số tiền trả, số còn nợ, loại giao dịch)

Ví dụ sử dụng:

```
EXEC sp_XuLyTraNo
    @HopDongID=1, @SoTienTra=11500000, @NhanVienID=1;
```

Event 4 – Truy vấn danh sách nợ xấu

Query xuất danh sách KH quá Deadline1 chưa thanh toán, kèm dự báo tiền nợ.

Điều kiện	TrangThai != "Đã thanh toán"/"Đã thanh lý" VÀ đã quá Deadline1
Thông tin	Tên KH, SĐT, số tiền gốc, số ngày quá hạn
Tính toán	Tổng nợ hiện tại + Tổng nợ sau 1 tháng (dùng fn_CalcMoneyContract)
Sắp xếp	Giảm dần theo số ngày quá hạn (nợ lâu nhất lên đầu)
Mục đích	Giúp quản lý ưu tiên xử lý các trường hợp nợ xấu

Ví dụ sử dụng:

```
SELECT kh.HoTen, DATEDIFF(DAY,hd.Deadline1,GETDATE()) AS
SoNgayQuaHan,
    dbo.fn_CalcMoneyContract(hd.HopDongID,GETDATE()) AS TienPhaiTra
FROM HopDong hd JOIN KháchHang kh ON
hd.KhachHangID=kh.KhachHangID
WHERE GETDATE() > hd.Deadline1
    AND hd.TrangThai NOT IN (N'Da thanh toan', N'Da thanh ly');
```

Event 5 – Trigger tự động cập nhật trạng thái

3 trigger tự động cập nhật trạng thái HĐ và TS khi có thay đổi, đảm bảo tính nhất quán.

Trigger 1 (trg_HopDong_QuaHan)	HĐ → "Quá hạn" khi UPDATE và đã quá Deadline1
Trigger 2 (trg_TaiSan_SanSangThanhLy)	TS → "Sẵn sàng thanh lý" khi HĐ quá Deadline2
Trigger 3 (trg_TaiSan_DaBanThanhLy)	TS → "Đã bán thanh lý" khi HĐ → "Đã thanh lý"
Loại trigger	AFTER UPDATE – kích hoạt sau khi bảng HopDong được cập nhật
Bảng inserted	So sánh trạng thái mới và áp dụng thay đổi tương ứng

Ví dụ sử dụng:

```
UPDATE HopDong SET TrangThai=N'Da thanh ly' WHERE HopDongID=2;
-- Trigger tự động: TaiSan.TrangThai -> 'Da ban thanh ly'
```